

NỘI DUNG CUỘC HỌP CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN KHỐI 7

Các nội dung chính:

1. Khung chương trình trong thời gian tới.
2. Đánh giá các tồn tại, hạn chế trong quá trình giảng dạy và quản lý lớp học của giáo viên
3. Hướng dẫn giáo viên nhập điểm và nhận xét bài thi khảo sát Quý I cuối tháng 9.
4. Trao đổi, cập nhật nội dung chuyên môn: trọng tâm chương Tam giác bằng nhau, chương tỷ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
5. Thảo luận và góp ý.

Nội dung chi tiết:

1. Khung chương trình trong thời gian tới.

2. Đánh giá các tồn tại, hạn chế trong quá trình giảng dạy và quản lý lớp học của giáo viên

- Các lỗi về phiếu bài: giáo viên quên điền họ tên ở phiếu bài, phiếu bài còn lỗi kí hiệu toán học, hình thức chưa chuẩn.
- Các tồn tại, hạn chế trong giảng dạy: giáo viên phân bổ thời gian chưa hợp lý (nhiều GV còn mất nhiều thời gian ở bài tập cơ bản, dẫn đến cháy giáo án ở các bài chốt), GV không nêu mục tiêu của buổi học mà học sinh cần nắm được, bao quát lớp chưa tốt, chưa hỗ trợ học sinh trong quá trình giảng dạy, kĩ năng trình bày bảng chưa chín chu (vẽ hình không dùng thước kẻ, không chia bố cục bảng,...)

3. Hướng dẫn nhập điểm và nhận xét bài thi khảo sát Quý I cuối tháng 9.

- Hạn chế: Giáo viên coi thi chưa chặt, còn sử dụng điện thoại thời gian dài trong quá trình coi thi.
- Giáo viên cần chấm điểm **đúng theo thang điểm của CLB**, không chấm sai, chấm nhầm điểm của học sinh. Giáo viên **phải ghi đầy đủ, rõ ràng điểm thành phần của từng bài để** BPCM thuận tiện trong việc kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.
- Nhập điểm và nhận xét bài kiểm tra

					Tổng HS đi thi	25	Nhập giá trị từ 0 đến điểm tối đa/BÀI tự luận					Max: 10 điểm
STT	Mã lớp	Số báo danh	Họ tên học sinh	SĐT	Ghi chú	Điểm danh	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Tổng điểm
1	Làng Hạ-6.4B	LH0825171	NGUYỄN TRẦN CHÂU ANH	904469319		Có mặt	1,25	2,00	1,50	3,00	0,00	7,75

Ví dụ nhận xét

Dạng bài	Nhận xét
Bài 1: <i>Tính hợp lí</i> Bài 2: <i>Tìm .</i> Bài 3: <i>Giải bài toán có lời văn (sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau).</i> Bài 4: <i>Sử dụng tính chất hai đường thẳng song song để tính góc, các bài toán liên quan tới tam giác bằng nhau.</i> Bài 5: <i>Bài toán nâng cao.</i>	Con vận dụng tốt: Các dạng bài toán tính hợp lí; quy tắc phá dấu giá trị tuyệt đối và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ để tìm x. Giải bài toán có lời văn (sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau). Phần hình học con vận dụng tốt kiến thức vào làm các dạng bài sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song và các góc ở vị trí đặc biệt để tính số đo góc; chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra các cạnh, các góc tương ứng bằng nhau; chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Con cần ôn tập thêm: Các dạng bài nâng cao sử dụng tính chất tỉ lệ thức và tính chất chia hết trong tập số nguyên.

4. Trao đổi, cập nhật nội dung chuyên môn: trọng tâm chương Tam giác bằng nhau, chương tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

a) Chương Tam giác bằng nhau:***Mục tiêu chuyên đề Hai tam giác bằng nhau:**

Nhấn mạnh sự tương ứng của đỉnh, cạnh.

Hướng dẫn học sinh hiểu, vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác linh hoạt.

Nhấn mạnh mục đích của việc chứng minh tam giác bằng nhau là để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau, hoặc chứng minh các tính chất song song, vuông góc, trung điểm, ...

*** Các dạng bài điển hình:**

Dạng 1: Chứng minh tam giác bằng nhau, chứng minh cạnh, góc bằng nhau

Bài 1. Cho hình bên.

a) Chứng minh $\triangle HDB = \triangle HEC$;

b) Chứng minh $\widehat{DBH} = \widehat{ECH}$.

HDG:

a) Xét $\triangle HDB$ và $\triangle HEC$ có:

$$\widehat{HDB} = \widehat{HEC} = 90^\circ$$

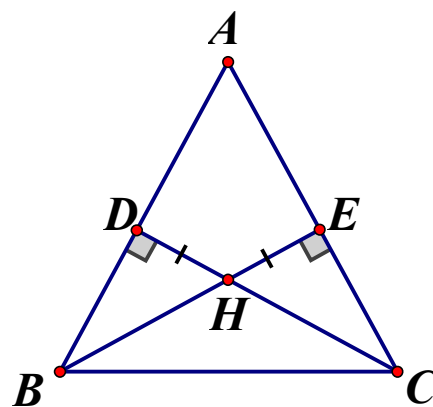
$$HD = HE$$

$$\widehat{BHD} = \widehat{CHE} \text{ (2 góc đối đỉnh)}$$

Vậy $\triangle HDB = \triangle HEC$ (g.c.g) (đpcm)

b) Vì $\triangle HDB = \triangle HEC$ (cmt)

Nên $\widehat{DBH} = \widehat{ECH}$ (2 góc tương ứng) (đpcm).



Lưu ý:

Nhấn mạnh yếu tố “xen giữa” trong 2 trường hợp c-g-c và g-c-g

Nhấn mạnh cách chứng minh 2 góc, 2 cạnh bằng nhau ta có thể sử dụng hai tam giác bằng nhau chứa nó.

Nhắc nhở học sinh viết đầy đủ bước giải: Xét hai tam giác/ các điều kiện bằng nhau/ kết luận hai tam giác bằng nhau/ suy ra các cạnh, góc bằng nhau tương ứng.

- Phương pháp "Phân tích ngược": giáo viên cách hướng dẫn học sinh tư duy ngược: Để chứng minh $A = B$, ta cần tam giác nào bằng nhau? Trong hai tam giác đó có gì rồi? Còn thiếu gì?

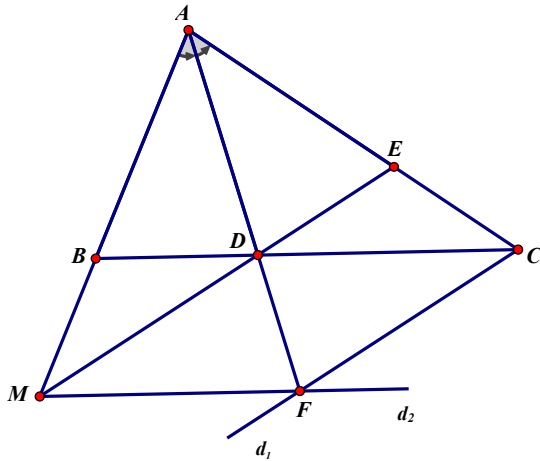
Lỗi sai thường gặp trong chương tam giác bằng nhau (ngộ nhận các yếu tố hình học)

Ví dụ 1: Cho $\triangle ABC$ ($AB < AC$). Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AE = AB$. Tia AB và ED cắt nhau tại M .

a) Chứng minh $\triangle ABD = \triangle AED$;

b) Chứng minh $\triangle BDM = \triangle EDC$;

c) Gọi d_1 là đường thẳng đi qua C và song song với ED , d_2 là đường thẳng đi qua M và song song với BC . Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại F . Chứng minh 3 điểm A, D, F thẳng hàng.



Lỗi sai câu c: Giáo viên hướng dẫn học sinh theo hướng:

Chứng minh: $\widehat{ADM} = \widehat{ADC}$ rồi suy ra $\widehat{MDF} = \widehat{CDF}$ (kề bù với $\widehat{ADM}$ và $\widehat{ADC}$)

Suy ra $\triangle MDF = \triangle CDF$ (c-g-c) nên $MF = CF$, chứng minh được $AM = AC$ từ đó chứng

minh $\triangle AMF = \triangle ACF$ (c-g-c) nên AF là tia phân giác $\widehat{MAC}$ mà AD là tia phân giác $\widehat{MAC}$ suy ra A, D, F thẳng hàng.

Lời giải đúng: Chứng minh $\triangle DFM = \triangle DFC$ (g - c - g) nên từ đó chứng minh được

$MF = FC (= DC = MD)$ sau đó chứng minh $\triangle AMF = \triangle ACF$ (c-g-c) nên AF là tia phân

giác $\widehat{MAC}$ mà AD là tia phân giác $\widehat{MAC}$ suy ra A, D, F thẳng hàng.

b) Chương Tỷ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

***Mục tiêu trọng tâm:** Học sinh phát biểu được định nghĩa tỉ lệ thức và các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, hiểu rõ điều kiện để các tỉ số tồn tại, nắm vững phương pháp biến đổi tỉ số, nhân thêm hệ số, nghịch đảo tỉ số, đặt hằng số k.

*** Các dạng bài điển hình:**

- Dạng 1: Chứng minh tỉ lệ thức (dùng các tỉ lệ thức đơn giản chứng minh các tỉ lệ thức phức tạp)

Ví dụ 1: Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Chứng minh rằng ta có các tỉ lệ thức:

$$a) \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d};$$

$$b) \frac{5a+3b}{3a-7b} = \frac{5c+3d}{3c-7d};$$

$$c) \frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{d^2} = \frac{ac}{bd}.$$

Giải

a) Ta có $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ hay $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{a+b}{c+d}$ Suy ra $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ (Đpcm)	b) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{5a+3b}{5c+3d} = \frac{3a-7b}{3c-7d}$ Suy ra $\frac{5a+3b}{3a-7b} = \frac{5c+3d}{3c-7d}$ (Đpcm)	c) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ nên } \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \left(\frac{c}{d}\right)^2 = \frac{c}{d} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$ Suy ra $\frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{d^2} = \frac{ac}{bd}$ (Đpcm)
---	--	--

Giáo viên giới thiệu thêm phương pháp đặt hằng số k

- Dạng 2: Tìm số x, y, z khi biết dãy tỉ số và tổng, hiệu, tích, bình phương, ...

Ví dụ 2: Tìm các số x, y, z biết:

a) $\frac{x}{3} = \frac{y}{5}$ và $x + y = 16$;

b) $4x = 3y$ và $x - y = 11$;

a) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{x+y}{3+5} = \frac{16}{8} = 2$ Suy ra $\begin{cases} x = 2 \cdot 3 = 6 \\ y = 2 \cdot 5 = 10 \end{cases}$ Vậy $(x; y) = (6; 10)$.	b) Ta có $4x = 3y$ suy ra $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{x-y}{3-4} = \frac{11}{-1} = -11$ Suy ra $\begin{cases} x = -11 \cdot 3 = -33 \\ y = -11 \cdot 4 = -44 \end{cases}$ Vậy $(x; y) = (-33; -44)$.
---	--

c) $\frac{x}{4} = \frac{y}{7}$ và $x^2 - y^2 = -33$;

d) $\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}$ và $xyz = -648$.

c) Ta có $\frac{x}{4} = \frac{y}{7}$ suy ra $\frac{x^2}{16} = \frac{y^2}{49}$ và x, y cùng dấu Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{x^2}{16} = \frac{y^2}{49} = \frac{x^2 - y^2}{16 - 49} = \frac{-33}{-33} = 1$ Suy ra $\begin{cases} x^2 = 16 \\ y^2 = 49 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = \pm 4 \\ y = \pm 7 \end{cases}$ Vậy $(x; y) \in \{(4; 7); (-4; -7)\}$.	d) Đặt $\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2} = k$ suy ra $\begin{cases} x = 4k \\ y = 3k \\ z = 2k \end{cases}$ Mà $xyz = -648$ Suy ra $4k \cdot 3k \cdot 2k = -648$ $24k^3 = -648$ $k^3 = -27$ $k = -3$ Khi đó $\begin{cases} x = 4 \cdot (-3) = -12 \\ y = 3 \cdot (-3) = -9 \\ z = 2 \cdot (-3) = -6 \end{cases}$ Vậy $(x; y; z) = (-12; -9; -6)$.
--	---

Dạng 3: Tìm số, tính giá trị biểu thức, .. ở các tỉ lệ thức có dạng phức tạp

Ví dụ 3: Cho dãy tỉ số bằng nhau : $\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \dots = \frac{a_{2019}}{a_{2020}} = \frac{a_{2020}}{a_1}$

Tính giá trị biểu thức $B = \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_{2020})^2}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{2020}^2}$

Giải:

TH1: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2020} \neq 0$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \dots = \frac{a_{2019}}{a_{2020}} = \frac{a_{2020}}{a_1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2019} + a_{2020}}{a_2 + a_3 + \dots + a_{2020} + a_1} = 1$$

Suy ra $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = \dots = a_{2020}$

Ta có:

$$B = \frac{(2020a_1)^2}{2020 \cdot a_1^2} = 2020$$

TH2: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2020} = 0$

$B = 0$

Vậy $B = 1$ nếu $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2020} \neq 0$

$B = 0$ nếu $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2020} = 0$

5. Thảo luận và góp ý.